

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Algoritma dan Pemrograman Dasar (Python)

BAB 7

Struktur Data: List, Tuple & Dictionary

Informasi Peserta Didik		
Nama Siswa	:	_____
Kelas / Jurusan	:	_____
No. Absen	:	_____
Tanggal	:	_____

SMK TARUNA JAYA PRAWIRA TUBAN
Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Petunjuk Penggunaan LKPD

Untuk Siswa:

- Perhatikan perbedaan mendasar antara List (bisa diubah) dan Tuple (tidak bisa diubah).
- Latih indexing dan slicing di shell Python interaktif sebelum masuk ke program utuh.
- Untuk Dictionary, selalu ingat bahwa akses data menggunakan key (bukan indeks angka).
- Catat setiap output percobaan pada kolom yang disediakan.

Untuk Guru:

- LKPD ini dirancang untuk 2 × pertemuan (2 × 45 menit).
- Pertemuan 1: List (indexing, slicing, metode) dan Tuple — Kegiatan 1 & 2.
- Pertemuan 2: Dictionary (CRUD, iterasi) dan program daftar nilai — Kegiatan 3 & 4.
- Gunakan analogi kehidupan nyata: List = daftar belanja, Dictionary = buku telepon.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan pada Bab 7 ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menjelaskan perbedaan List, Tuple, dan Dictionary beserta karakteristik masing-masing.
- Mengakses elemen List dan Tuple menggunakan indexing dan slicing.
- Menggunakan metode-metode List untuk memanipulasi data (append, remove, sort, dll.).
- Membuat dan mengakses data dalam Dictionary menggunakan key-value.
- Mengiterasi List, Tuple, dan Dictionary menggunakan for loop.
- Membangun program manajemen daftar nilai kelas menggunakan List dan Dictionary.

Elemen CP	Algoritma dan Pemrograman Dasar
Alokasi Waktu	2 × Pertemuan (2 × 45 menit)
Materi Pokok	List, Tuple, Dictionary, indexing, slicing, iterasi
Prasyarat	Bab 4 (Percabangan), Bab 5 (Perulangan), Bab 6 (Fungsi)
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar kritis, Kreatif, Bergotong-royong

B. Materi Ringkas

B.1 Tiga Struktur Data Utama Python

Struktur data adalah cara mengorganisir dan menyimpan sekumpulan data. Python menyediakan tiga struktur data yang paling sering digunakan:

	List	Tuple	Dictionary
Simbol	[]	()	{ key: value }
Bisa diubah?	✓ Ya (mutable)	X Tidak (immutable)	✓ Ya (mutable)
Akses data	Indeks angka (0,1,2...)	Indeks angka (0,1,2...)	Key (nama kunci)
Urutan	Terurut	Terurut	Terurut (Python 3.7+)
Duplikat	Boleh	Boleh	Key harus unik
Contoh	[80, 92, 75]	(1, 2, 3)	{'nama': 'Budi'}

B.2 List — Koleksi Data yang Fleksibel

List adalah tipe data yang menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel, berurutan, dan dapat diubah.

list_dasar.py

```
# Membuat list
nilai = [85, 92, 78, 95, 70]
buah = ['apel', 'mangga', 'pisang']
campuran = [1, 'Python', 3.14, True] # boleh beda tipe!

# Indexing — mengakses elemen
print(nilai[0]) # 85 (indeks pertama = 0)
print(nilai[-1]) # 70 (indeks negatif = dari belakang)
print(buah[1]) # 'mangga'

# Slicing — mengambil sebagian list
print(nilai[1:4]) # [92, 78, 95] (indeks 1 s.d. 3)
print(nilai[:3]) # [85, 92, 78] (dari awal s.d. indeks 2)
print(nilai[2:]) # [78, 95, 70] (dari indeks 2 s.d. akhir)
print(nilai[::2]) # [85, 78, 70] (setiap 2 langkah)
```

Metode-metode penting List:

Metode	Kegunaan	Contoh
<code>append(x)</code>	Tambah elemen di akhir	<code>nilai.append(88)</code>
<code>insert(i, x)</code>	Sisipkan di posisi i	<code>nilai.insert(2, 99)</code>
<code>remove(x)</code>	Hapus elemen pertama bernilai x	<code>nilai.remove(78)</code>
<code>pop(i)</code>	Hapus & kembalikan elemen di indeks i	<code>nilai.pop(0)</code>
<code>sort()</code>	Urutkan (ascending)	<code>nilai.sort()</code>
<code>sort(reverse=True)</code>	Urutkan (descending)	<code>nilai.sort(reverse=True)</code>
<code>reverse()</code>	Balik urutan list	<code>nilai.reverse()</code>
<code>len(list)</code>	Jumlah elemen	<code>len(nilai) → 5</code>
<code>sum(list)</code>	Jumlah semua nilai numerik	<code>sum(nilai) → 420</code>
<code>index(x)</code>	Cari indeks elemen	<code>nilai.index(92) → 1</code>

B.3 Tuple — Koleksi Data yang Tidak Berubah

Tuple mirip dengan List, tetapi bersifat immutable — nilainya tidak bisa diubah setelah dibuat. Cocok untuk data yang tidak boleh dimodifikasi seperti koordinat, tanggal, atau konstanta.

`tuple_dasar.py`

```
# Membuat tuple
koordinat = (10.5, 115.2)          # longitude, latitude
hari_kerja = ('Sen', 'Sel', 'Rab', 'Kam', 'Jum')
satu_elemen = (42,)              # perlu koma!

# Akses sama seperti list
print(koordinat[0])              # 10.5
print(hari_kerja[2])             # 'Rab'
print(hari_kerja[-1])            # 'Jum'

# Tuple tidak bisa diubah
# koordinat[0] = 99 ← ERROR: TypeError

# Unpacking tuple
lat, lon = koordinat
print(f"Latitude: {lat}, Longitude: {lon}")

# Fungsi tuple
print(len(hari_kerja))           # 5
print(max(koordinat))            # 115.2
```

B.4 Dictionary — Penyimpanan Data Key-Value

Dictionary menyimpan data dalam pasangan key (kunci) dan value (nilai). Key harus unik dan tidak bisa diubah (biasanya str atau int). Dictionary sangat berguna untuk merepresentasikan objek nyata.

dict_dasar.py

```
# Membuat dictionary
siswa = {
    'nama' : 'Budi Santoso',
    'kelas' : 'X RPL',
    'nilai' : [85, 92, 78],
    'lulus' : True
}

# Mengakses nilai dengan key
print(siswa['nama'])      # Budi Santoso
print(siswa['nilai'])     # [85, 92, 78]

# Menambah / mengubah key
siswa['email'] = 'budi@smktjp.sch.id' # tambah baru
siswa['kelas'] = 'X RPL 1'           # ubah yang ada

# Menghapus key
del siswa['email']

# Metode dictionary
print(siswa.keys())       # semua key
print(siswa.values())     # semua value
print(siswa.items())      # semua pasangan key-value

# Cek keberadaan key
print('nama' in siswa)    # True
print('umur' in siswa)    # False
```

B.5 Iterasi pada Struktur Data

iterasi_struktur_data.py

```
# Iterasi List
nilai = [85, 92, 78, 95]
for n in nilai:
    print(n, end=" ")

# Iterasi dengan indeks
for i, n in enumerate(nilai):
    print(f"Nilai ke-{i+1}: {n}")

# Iterasi Dictionary
siswa = {'Budi': 85, 'Ani': 92, 'Candra': 78}
for nama, nilai in siswa.items():
    print(f"{nama}: {nilai}")

# List Comprehension (cara ringkas membuat list baru)
nilai_ganda = [n * 2 for n in nilai]
nilai_lulus = [n for n in nilai if n >= 80]
```

C. Langkah Kerja

Kerjakan setiap kegiatan secara berurutan. Eksperimen dengan indexing negatif dan slicing untuk memperdalam pemahaman!

Kegiatan 1 — Eksplorasi List: Indexing, Slicing & Metode

Tujuan: Memahami cara mengakses dan memanipulasi data dalam List.

1. Buat file eksplorasi_list.py dan ketik program berikut:

eksplorasi_list.py

```
# Daftar nilai ujian kelas X RPL
nilai = [75, 88, 62, 95, 71, 84, 90, 55, 78, 82]

print("=== DATA NILAI KELAS ===")
print("Data asli      :", nilai)
print("Elemen ke-1     :", nilai[0])
print("Elemen ke-5      :", nilai[4])
print("Elemen terakhir  :", nilai[-1])
print("3 nilai pertama  :", nilai[:3])
print("3 nilai terakhir:", nilai[-3:])
print("Indeks 2 s.d. 6  :", nilai[2:7])

print("\n=== STATISTIK ===")
print("Jumlah siswa      :", len(nilai))
print("Total nilai       :", sum(nilai))
print("Rata-rata         :", round(sum(nilai)/len(nilai), 2))
print("Nilai tertinggi   :", max(nilai))
print("Nilai terendah    :", min(nilai))

print("\n=== MANIPULASI ===")
nilai.append(88)      # tambah elemen baru
nilai.sort()          # urutkan ascending
print("Setelah sort      :", nilai)
nilai.sort(reverse=True)
print("Setelah reverse   :", nilai)
nilai.remove(55)       # hapus nilai 55
print("Setelah remove    :", nilai)
```

2. Jalankan program. Catat output:

Output program:

3. Berdasarkan output, berapa rata-rata nilai kelas? Apakah ada yang tidak lulus (nilai < 75)?

Jawaban:

Kegiatan 2 — Memahami Tuple dan Perbedaannya dengan List

Tujuan: Memahami sifat immutable Tuple dan kapan menggunakannya.

1. Buat file eksplorasi_tuple.py. Ketik dan jalankan:

eksplorasi_tuple.py

```
# Data konstanta menggunakan Tuple
HARI = ('Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu', 'Minggu')
WARNA_RGB = (255, 128, 0) # warna oranye

print("Jumlah hari      :", len(HARI))
print("Hari ke-3       :", HARI[2])
print("Hari kerja       :", HARI[:5])
print("Hari weekend      :", HARI[5:])

# Unpacking tuple
r, g, b = WARNA_RGB
print(f"\nWarna: R={r}, G={g}, B={b}")
```

```
# Tuple dalam loop
print("\nJadwal pelajaran:")
jadwal = (('Senin', 'Matematika'), ('Selasa', 'Python'),
          ('Rabu', 'Jaringan'), ('Kamis', 'Basis Data'))
for hari, pelajaran in jadwal:
    print(f" {hari:10}: {pelajaran}")
```

2. Jalankan dan catat output:

Output program:

3. Coba tambahkan baris berikut lalu jalankan ulang. Apa yang terjadi? Mengapa?

tambahkan baris ini!

```
HARI[0] = 'Monday' # coba modifikasi tuple
```

Hasil dan penjelasan:

Kegiatan 3 — Eksplorasi Dictionary: CRUD dan Iterasi

Tujuan: Membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data dalam Dictionary.

1. Buat file eksplorasi_dict.py. Ketik dan jalankan:

eksplorasi_dict.py

```
# Database siswa dengan Dictionary
siswa = {
    'nis'      : '2024001',
    'nama'     : 'Budi Santoso',
    'kelas'    : 'X RPL 1',
    'nilai'    : {'mat': 85, 'ipa': 78, 'python': 92},
    'aktif'    : True
}

# READ - membaca data
print("=== DATA SISWA ===")
for key, val in siswa.items():
    print(f"{key:10}: {val}")

# Akses nilai nested
print("\nNilai Python:", siswa["nilai"]["python"])

# UPDATE - mengubah data
siswa['kelas'] = 'X RPL 2'
siswa['nilai']['mat'] = 90

# CREATE - menambah key baru
siswa['wali'] = 'Pak Hendra'

# DELETE - menghapus key
del siswa['aktif']

print("\n=== DATA SETELAH UPDATE ===")
for key, val in siswa.items():
    print(f"{key:10}: {val}")

# Metode get() - aman jika key tidak ada
print("\nEmail:", siswa.get("email", "Belum terdaftar"))
```

2. Jalankan dan catat output:

Output program:

3. Apa perbedaan siswa['email'] dengan siswa.get('email', 'default')? Kapan sebaiknya menggunakan get()?

Jawaban:

Kegiatan 4 — Proyek Mini: Sistem Daftar Nilai Kelas

Tujuan: Mengintegrasikan List dan Dictionary untuk membangun sistem pengelolaan data nyata.

Kamu akan membangun sistem daftar nilai sederhana untuk kelas X RPL menggunakan List of Dictionaries — setiap siswa direpresentasikan sebagai Dictionary dalam sebuah List.

1. Buat file daftar_nilai.py. Lengkapi bagian [???]:

daftar_nilai.py — Lengkapi bagian [???]!

```
# =====  
# SISTEM DAFTAR NILAI KELAS X RPL  
# SMK TJP Tuban  
# =====  
  
# Database siswa (List of Dictionaries)  
kelas = [  
    {'nama': 'Adi Nugroho', 'uts': 78, 'uas': 82, 'tugas': 85},  
    {'nama': 'Budi Santoso', 'uts': 90, 'uas': 88, 'tugas': 95},  
    {'nama': 'Citra Dewi', 'uts': 65, 'uas': 70, 'tugas': 72},  
    {'nama': 'Doni Prasetyo', 'uts': 55, 'uas': 60, 'tugas': 58},  
    {'nama': 'Eka Putri', 'uts': 88, 'uas': 92, 'tugas': 90},  
]
```

```

def hitung_rata(siswa):
    return (siswa['uts']*0.3 + siswa['uas']*0.5 + siswa['tugas']*0.2)

def predikat(nilai):
    if nilai >= 90: return 'A'
    elif nilai >= 80: return 'B'
    elif nilai >= 70: return 'C'
    elif nilai >= 60: return 'D'
    else: return 'E'

# — Cetak tabel nilai —
print("=" * 65)
print(f"  {"NAMA":20} {"UTS":5} {"UAS":5} {"TGS":5} {"RATA":7}
{"PRED":5} {"KET":6}")
print("=" * 65)

semua_rata = [???] # list comprehension: rata-rata semua siswa

for s in kelas:
    rata = hitung_rata(s)
    pred = predikat(rata)
    ket = [???] # 'LULUS' jika rata >= 70 else 'REMEDIAL'
    print(f"  {s["nama"]:20} {s["uts"]:5} {s["uas"]:5} {s["tugas"]:5}
{rata:7.2f} {pred:5} {ket:6}")

print("=" * 65)

# — Statistik kelas —
print("\n=== STATISTIK KELAS ===")
print(f"Nilai tertinggi : {max(semua_rata):.2f}")
print(f"Nilai terendah : {min(semua_rata):.2f}")
print(f"Rata-rata kelas : {sum(semua_rata)/len(semua_rata):.2f}")

lulus_count = [???] # hitung berapa siswa yang lulus
print(f"Siswa lulus      : {len(lulus_count)} dari {len(kelas)}")

# — Tambah siswa baru —
print("\n=== TAMBAH SISWA BARU ===")
nama = input("Nama siswa baru: ")
uts = int(input("Nilai UTS : "))
uas = int(input("Nilai UAS : "))
tugas = int(input("Nilai Tugas: "))
siswa_baru = [???] # buat dictionary siswa baru
kelas.[???](siswa_baru) # tambahkan ke list kelas
print(f"\nSiswa {nama} berhasil ditambahkan!")
print(f"Total siswa sekarang: {len(kelas)}")

```

2. Tulis bagian [???] yang sudah kamu lengkapi:

Baris yang kamu lengkapi:

3. Jalankan program. Catat output tabel nilai:

Output program:

D. Latihan Soal

Kerjakan secara MANDIRI. Untuk soal pemrograman, tulis kode dan tempel outputnya!

Bagian I — Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan kode berikut:

```
data = [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
print(data[1:4])
```

Output yang dihasilkan adalah ...

- A. [10, 20, 30]
 - B. [20, 30, 40]
 - C. [20, 30, 40, 50]
 - D. [10, 20, 30, 40]
2. Metode List manakah yang digunakan untuk menambahkan elemen di akhir list?
- A. insert()
 - B. add()
 - C. push()
 - D. append()
3. Perbedaan utama antara List dan Tuple adalah ...
- A. List tidak bisa diiterasi, Tuple bisa
 - B. Tuple menggunakan kurung siku, List menggunakan kurung biasa
 - C. List bisa diubah (mutable), Tuple tidak bisa diubah (immutable)
 - D. Tuple lebih lambat dari List
4. Apa output dari kode:
- ```
d = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
print(d.get('d', 0))
```
- A. Error
  - B. None
  - C. 0
  - D. 'd'
5. Untuk mengakses value dari dictionary dengan key 'nama', sintaks yang benar adalah ...
- A. data(nama)
  - B. data['nama']
  - C. data.nama
  - D. data→nama
5. Perhatikan kode:
- ```
t = (1, 2, 3)
t[0] = 10
```
- Apa yang terjadi?
- A. t menjadi (10, 2, 3)
 - B. TypeError karena Tuple immutable
 - C. t menjadi [10, 2, 3]
 - D. Program berjalan normal, tidak ada output

7. List comprehension `[x**2 for x in range(1,5)]` menghasilkan ...

- A. [1, 4, 9, 16]
- B. [1, 2, 3, 4]
- C. [2, 4, 6, 8]
- D. [1, 8, 27, 64]

Bagian II — Prediksi Output

Tuliskan output dari setiap kode TANPA menjalankan program, lalu verifikasi!

Soal 1.

```
data = [5,3,8,1,9,2,7]
data.sort()
print(data[0], data[-1])
```

Prediksi output

Output sebenarnya

Soal 2.

```
buah = ['apel','mangga','jeruk']
buah.append('durian')
buah.remove('mangga')
print(len(buah), buah[1])
```

Prediksi output

Output sebenarnya

Soal 3.

```
profil = {'nama':'Ana','usia':17,'kota':'Tuban'}
for k,v in profil.items():
    print(f'{k}={v}', end=' ')
```

Prediksi output

Output sebenarnya

Soal 4.

```
angka = (10, 20, 30, 40, 50)
print(angka[1::2])
```

Prediksi output

Output sebenarnya

Bagian III — Soal Pemrograman

Buat program Python untuk setiap soal. Tulis kode dan tempel outputnya!

1. Buat program yang: a) Membuat list kosong bernama belanja b) Meminta pengguna memasukkan 5 nama barang (loop) c) Menampilkan daftar belanja bernomor d) Menampilkan total item dan item ke-3 dalam daftar

Kode Program:

Output program:

2. Buat program buku kontak menggunakan Dictionary: a) Data awal: minimal 3 kontak (nama → nomor HP) b) Menu: Lihat semua kontak, Cari kontak by nama, Tambah kontak baru, Hapus kontak, Keluar c) Gunakan while loop untuk menu berulang d) Gunakan .get() saat mencari kontak

Kode Program:

Output program:**E. Refleksi**

Isi bagian refleksi ini setelah menyelesaikan seluruh kegiatan Bab 7!

E.1 Penilaian Diri (Self-Assessment)

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

Pernyataan	Belum	Cukup	Paham	Sangat Paham
Saya memahami perbedaan List, Tuple, dan Dictionary.				
Saya bisa mengakses elemen List menggunakan indexing dan slicing.				
Saya menguasai metode-metode penting List (append, sort, remove, dll.).				
Saya memahami sifat immutable Tuple dan kapan menggunakannya.				

Saya bisa membuat dan memanipulasi Dictionary (CRUD).				
Saya bisa mengiterasi semua tipe struktur data menggunakan for loop.				
Saya berhasil membangun program daftar nilai menggunakan List of Dict.				

E.2 Pertanyaan Reflektif

1. Kapan sebaiknya kamu menggunakan Tuple dibandingkan List? Berikan 2 contoh situasi nyata!

2. Jelaskan dengan analogimu sendiri apa itu List of Dictionaries dan mengapa struktur ini sangat berguna untuk menyimpan data seperti daftar siswa atau daftar produk!

3. Apa perbedaan mengakses Dictionary dengan `dict['key']` vs `dict.get('key')`? Kapan masing-masing lebih aman digunakan?

E.3 Tantangan Mandiri (Pengayaan)

Buat program Inventaris Toko Sederhana!

Spesifikasi:

- Data inventaris: List of Dictionaries, setiap produk memiliki: kode, nama, harga, stok.
- Fitur: Tampilkan semua produk (tabel), Cari produk by kode, Tambah produk baru, Update stok, Laporan produk dengan stok < 5 .
- Gunakan fungsi terpisah untuk setiap fitur (integrasi dengan Bab 6).
- Tambahkan fitur hitung total nilai inventaris ($\text{harga} \times \text{stok}$ semua produk).

Tulis kode dan tempel output di sini:

Mengetahui,
Guru Pengampu

()

Tuban, _____
Peserta Didik,

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$